Questão 1 Na Tabela seguinte, temos dados referentes a alunos matriculados em quatro cursos de uma universidade em dado ano. **Preste atenção nas abreviações.**

Curso \ Sexo	Homens (H)	Mulheres (M)	Total
Administração (A)	30	40	70
Economia (E)	25	35	60
Filosofia (F)	25	5	30
Computação (C)	25	15	40
Total	**105**	**95**	**200**

Calcule as seguintes probabilidades:

(a) P(E), P(C), P(H), $P(A^C)$;

(b) P(A U H), P(A U C);

(c) $P(E \cap H)$, $P((E \cup M)^C)$.

a) $P(E) = \frac{60}{200}$ $\quad P(C) = \frac{40}{200}$ $\quad P(H) = \frac{105}{200}$ $\quad P(A^c) = \frac{130}{200}$

b) $P(A \cup H) = P(A) + P(H) - P(A \cap H)$

$P(A \cup H) = \frac{70}{200} + \frac{105}{200} - \frac{30}{200}$

$P(A \cup H) = \frac{145}{200} = \boxed{0,725}$

$P(A \cup C) = \frac{70}{200} + \frac{40}{200} - 0 = \frac{110}{200} = \boxed{0,55}$

c) $P(E \cap H) = P(E) \cdot P(H)$

$\boxed{P(E \cap H) = \frac{25}{200}}$

$P((E \cup M)^c) = 1 - (P(E) + P(M) - P(E \cap M))$

$P((E \cup M)^c) = 1 - \left(\frac{60}{200} + \frac{95}{200} - \frac{35}{200}\right)$

$P((E \cup M)^c) = 1 - \frac{120}{200} = 1 - \frac{6}{10}$

$P((E \cup M)^c) = 1 - 0,6 = \boxed{0,4}$ ou $\boxed{40\%}$

Questão 2 Olhando para a Tabela acima ainda:

(i) **Dado que** um aluno está matriculado no curso de Economia, qual a probabilidade de ele ser do sexo masculino?

(ii) **Dado que** um aluno é do sexo feminino, qual é a probabilidade de ele fazer parte do curso de Computação?

(iii) **Dado que** um aluno é do curso de Filosofia, qual é a probabilidade de ele fazer parte do curso de Administração?

(i) $\frac{25}{105} = \boxed{0,2380}$

PRESTAR ATENÇÃO!

(ii) $\frac{15}{95} = \boxed{0,1578}$

(iii) $\frac{0}{30} = \boxed{0}$

Questão 3 Com relação a conceitos de Independência entre eventos, resolva as seguintes situações:

(i) Dois funcionários, Fábio e Carlos, foram designados para concorrerem a realização de um projeto. Sabe-se que Fábio tem probabilidade de sucesso igual a 2/3 e Carlos igual a 1/4. Se ambos realizarem seus projetos de maneira independente, qual a probabilidade do projeto ser realizado?

(ii) Leve em consideração a seguinte tabela:

	B	B^C	**Total**
A	0,06	0,06	**0,12**
A^C	0,06	0,82	**0,88**
Total	**0,12**	**0,88**	**1**

Verifique se A e B são independentes.

(i) Fabio $= \frac{2}{3}$

Carlos $= \frac{1}{4}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ → Falta calcular antes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A \cap B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

$P(A \cup B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{11}{12} - \frac{1}{6} = \frac{11-2}{12} = \frac{9}{12}$

$\therefore \boxed{P(A \cup B) = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ ou } 75\%}$

(ii)

	B	B^C	Total
A	0,06	0,06	0,12
A^C	0,06	0,82	0,88
Total	**0,12**	**0,88**	**1**

$P(A \cup B) = 0,06$

Como ver a independência?

$P(A) = 0,12$

$P(B) = 0,12$

teste de independência

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A \cap B) = 0,12 \cdot 0,12$

$\boxed{P(A \cap B) = 0,0144}$

Iguais - independentes

Diferentes - Dependentes

Podemos analisar que e são diferentes então eles dependem um do outro

Questão 4 Agora problemas envolvendo modelos probabilísticos:

(i) O dono de uma fábrica tem interesse em uma situação quanto a sua produção de livros. Ele está avaliando lotes de 10 livros e gostaria de realizar uma análise: sabendo que 20% dos livros possuem defeito na capa, qual a probabilidade de no máximo 1 deles apresentar defeito no lote analisado? Em média, quantos livros com defeitos serão produzidos em lotes desse tamanho?

(ii) Sabendo-se que o tempo que um estudante gasta respondendo uma questão de prova segue uma distribuição Normal com média igual a 20 minutos e desvio padrão de 5 minutos, analise: (a) Qual a probabilidade de um estudante gastar menos que 10 minutos em uma questão? (b) E qual a probabilidade de ele gastar entre de 10 e 30?

Formulário

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$P(X = x) = \frac{N!}{x!(N-x)!} p^x (1-p)^{N-x};$$

$$\boxed{E(X) = N \cdot p} \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(i) **Distribuição Binomial**

Dados:

10 livros

$P = 0,2$

$x = 1$

$$P(x=1) = \frac{10!}{1!\cdot(10-1)!} \cdot 0,2^1 (1-0,2)^{10-1}$$

$$P(x=1) = \frac{10\cdot 9!}{9!} \cdot 0,2\cdot(0,8)^9$$

$$P(x=1) = 2\cdot 0,1342$$

$$\boxed{P(x=1) = 0,2684}$$

Somar os dois

$$P(x=0) = \frac{10!}{0!\cdot(10-0)!} \cdot 0,2^0 \cdot (1-0,2)^{10}$$

$$P(x=0) = 1\cdot 1\cdot 0,8^{10} \rightarrow \boxed{P(x=0) = 0,1073}$$

$$\therefore P(x=0) + P(x=1) = 0,2684 + 0,1073$$

$$= \boxed{0,3757 \text{ ou } 37,57\%}$$

$E(1) = n\cdot p$

$E(1) = 10\cdot 0,2$

$\boxed{E(1) = 2}$

$\therefore$ Em Média, estará-se que 2 livros vendam com defeito em cada lote de 10.

(ii) **Distribuição Normal** (Curva em formato de sino)

a)

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

X → Valor que queremos testar

μ → Média que no caso é 20 minutos

σ → Desvio Padrão

Contar menos de 30 minutos na questão.

$$Z = \frac{10-20}{5}$$

$$Z = -\frac{10}{5} \rightarrow \boxed{Z = -2}$$

→ Significa que gastar 10 minutos está exatamente 2 desvio Padrão abaixo da média da Turma

0,0228

∴ A probabilidade é de 0,0228, ou seja, 2,28%. É bem raro alguém terminar a questão tão rápido

b)

$P(10 < x < 30)$

→ Para tudo $(x = 30)$

$$Z = \frac{30-20}{5} = \frac{10}{5} = 2,0$$

→ Para isso $(x = 10)$ (já foi calculado → Z é $-2,0$.

→ Procurar na tabela

$$\underline{0,9772} - \underline{0,0228} = \boxed{0,9544}$$